

🍽️ Kitchmatics (Team 1 - Synchronized)

다중 로봇 기반 자동화 식당 운영

시스템

ROS2 + Multi-Robot | AI Vision | Voice Order

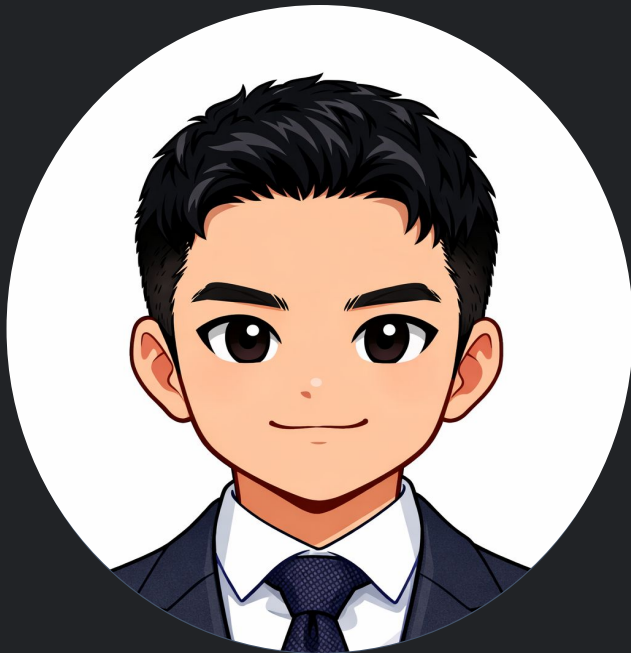
2026.02

목차

1. 프로젝트 개요
2. 서비스 시나리오
3. 시스템 아키텍처
4. 핵심 기술 - Robot Arm
5. 핵심 기술 - YOLO
6. 핵심 기술 - FMS
7. 핵심 기술 - GUI
8. 핵심 기술 - Voice Order

팀 소개

 **synchronized** : 함께 끝까지 가보자



팀장

남궁건우

Physical AI / 화학

- PM - 기획 / UR, SR 작성
- FMS, GUI



팀원

장승현

Physical AI / 전자공학

- 소프트웨어아키텍처 작성
- 협업 로봇팔 시스템 설계 및 제어



팀원

채병기

메이커, 양팔로봇 / 전자공학

- 하드웨어아키텍처 작성
- Yolo v8 라벨링 / 학습
- Vacuum Gripper 설계



팀원

정규호

Physical AI/SW

- 로봇 정밀 주행
- AI 음성 주문
- ROS2/DB/SERVER/API

1. 프로젝트 개요

목표

- 1인 운영 자동화 식당 운영
- 다중 로봇 (서빙 로봇 3대, 로봇팔 2대) 협업
서빙
- 음성 주문 인터페이스
- AI 비전 품질 검수

핵심 구성요소

FMS (Fleet Management System)

- 로봇 함대 관리 중추

Mobile Robot x3 (pinky1/2/3)

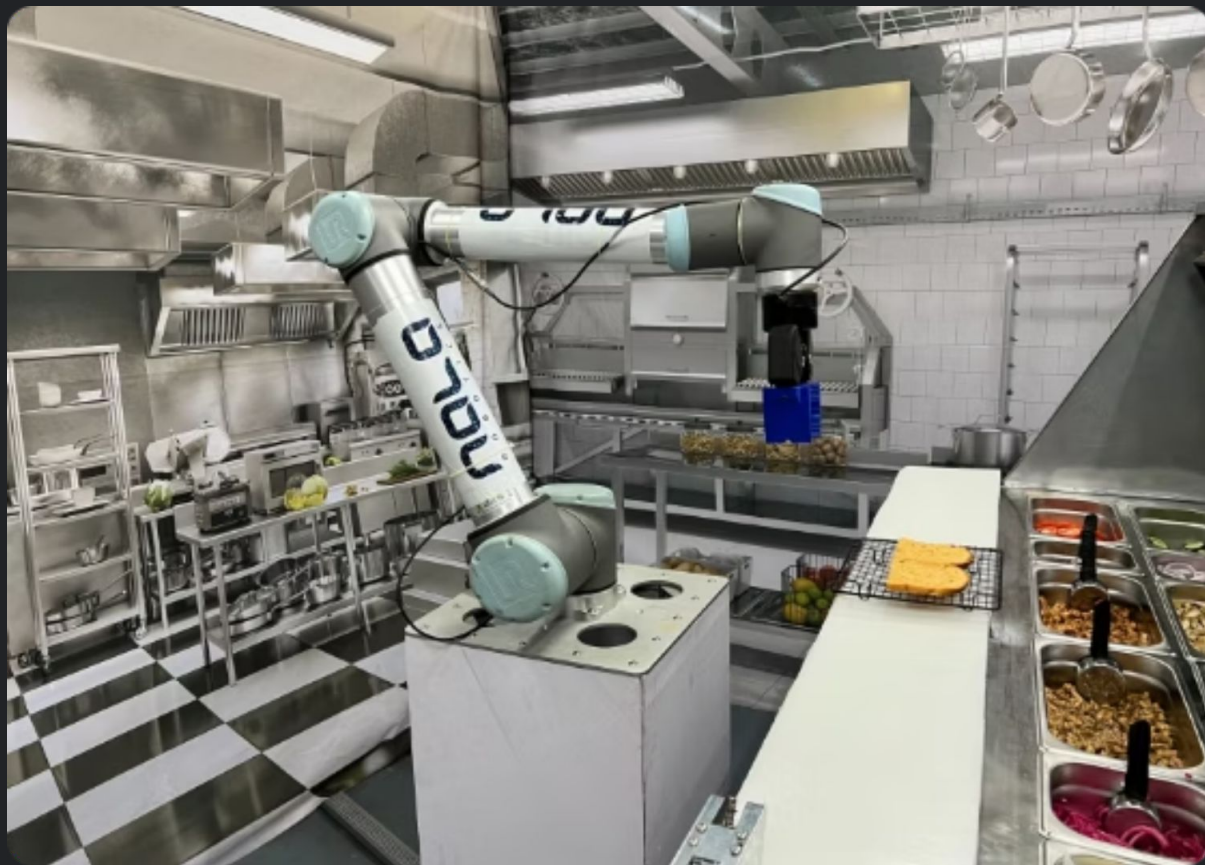
- pinky pro 기반 자율주행

Robot Arm x2 - JetCobot 샌드위치 조립

AI Server - YOLO 검수 + 음성 주문

1. 프로젝트 개요

The Kitchmatics Solution



Kitchmatics는 1인 운영자가 관리만 수행하고,
[주문 - 조리 - 검수 - 서빙]의 전 과정을 로봇과
AI가 수행하는 시스템을 제공합니다.

99% 자동화: 인건비 최소화 및 생산성 극대화

AI 품질 검수: YOLOv8 기반 실시간 불량 판별

FMS 관제: 다중 로봇 최적 경로 및 충돌 회피

2. 메인 서비스

01 시나리오

주문 접수

고객이 키오스크에서 "햄 치즈 샌드위치 2개" 음성 주문

02

조리 시작

FMS가 Robot Arm에 조리 명령, pinky1 픽업 포인트로 출발

03

품질 검수

AI Server가 YOLO로 샌드위치 검수, 정상 판정

04

음식 적재

pinky 도착, 로봇팔이 샌드위치를 로봇에 적재

05

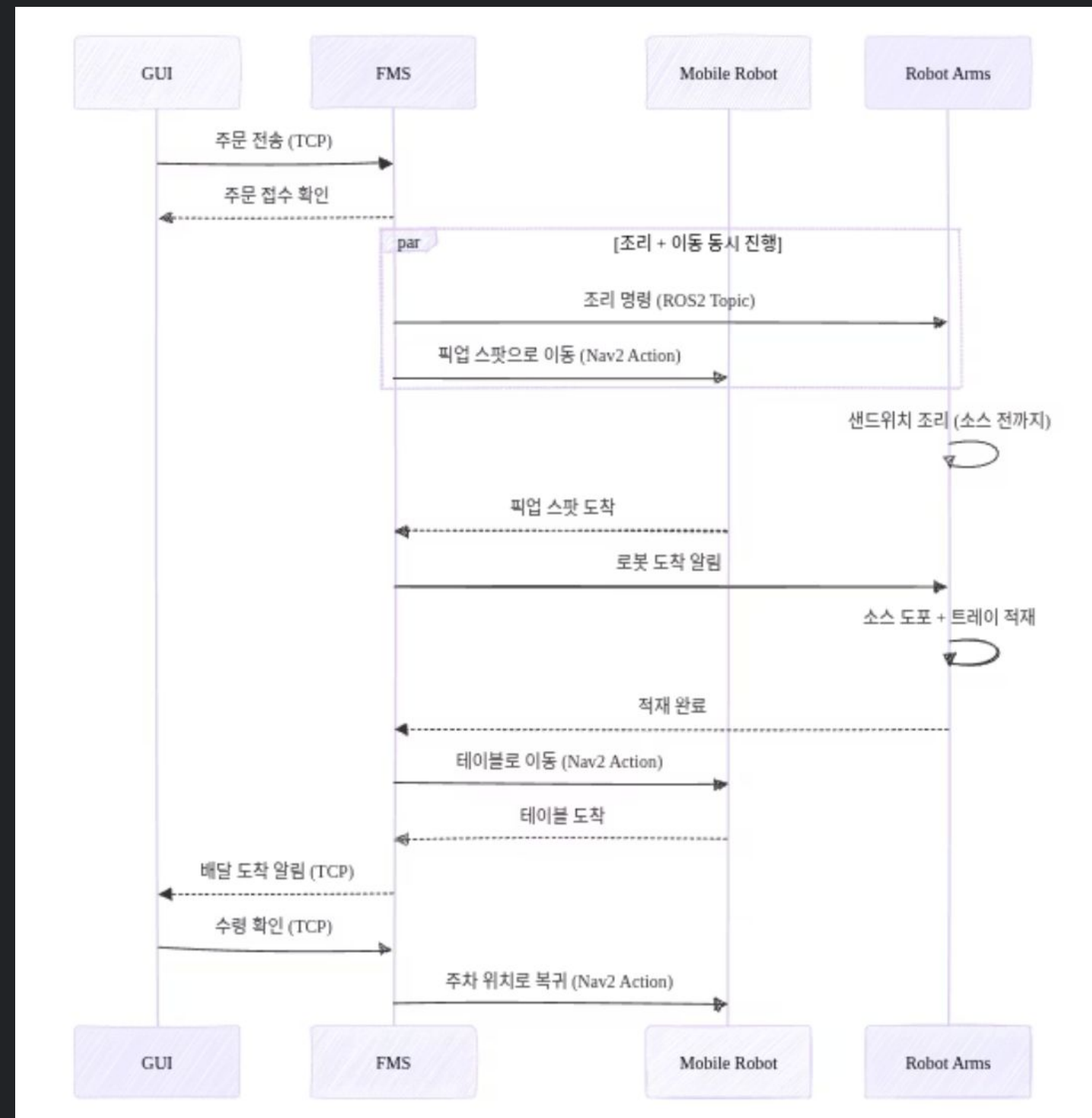
테이블 서빙

pinky이 테이블로 이동 (Nav2 네비게이션)

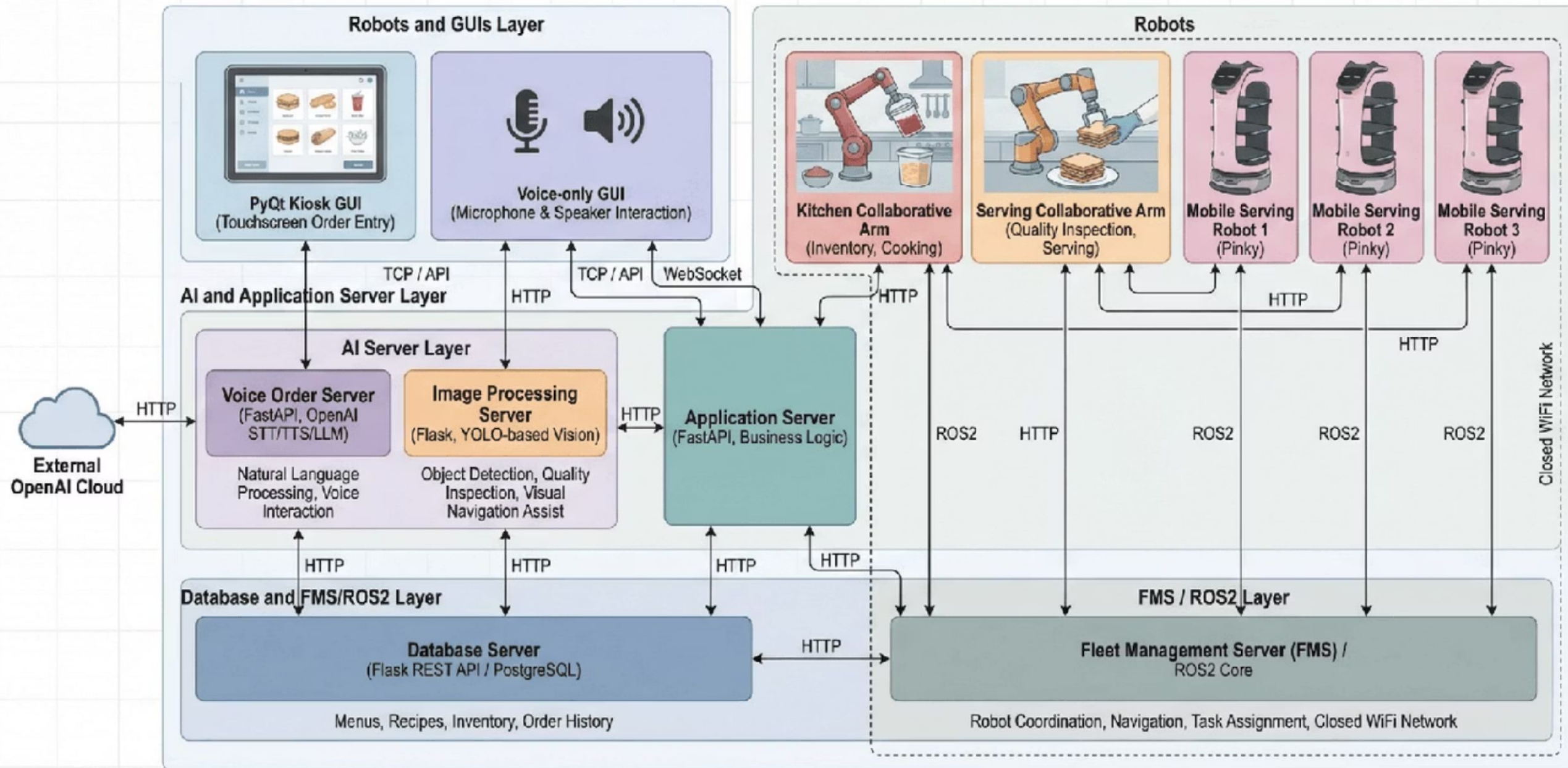
06

수령 완료

키오스크 푸시 알림 → 고객 수령 버튼 클릭 → 주차장 복귀



Robotic Sandwich Restaurant Automation System Architecture



기술 스택

Robot Control

- ROS2 Jazzy, Nav2, AMCL

AI / ML

- YOLOv8 (음식 검수)
- OpenAI Whisper (STT)
- GPT-4 Function Calling (주문 파싱)

Backend

- Python 3.12, FastAPI,
SQLAlchemy, PostgreSQL

Frontend

- PyQt5, TCP Socket, Qt Designer

Hardware

- pinky (서빙봇), MyCobot 280 (로봇팔), raspberry pi5

4. 핵심 기술 - Robot

Arm RobotArm 설계 목표

- 2대 로봇팔 협업을 위한 작업 분리 및 동기화 설계
- 같은 동작을 반복할 때 생기는 위치 오차 보정
- FMS와 연동 가능한 운영 제어 (Pause/Resume/Cancel/Reset)

ROS2 기반 혼합 제어 구조

Command / Status: **Topic** 기반 통신

- `/arm_a/cmd`, `/arm_a/status`
- `/arm_b/status` (Arm B 상태 모니터링)

동작 실행 트리거: **Service** 기반 내부 호출

보정 (`/get_corrected_pose`), 그리퍼/흡착, 재고 등

실제 로봇 이동: **Action** 기반 (`/moveToPose`)

- 장시간 이동, feedback/cancel 필요

동시성 처리:

- ROS 콜백 처리와 작업 실행을 분리해, 일부 작업이 지연되어도 전체 노드가 멈추지 않도록 설계



Sandwich Job Flow (Coordinator + Arm A + Arm B + AI Verify)

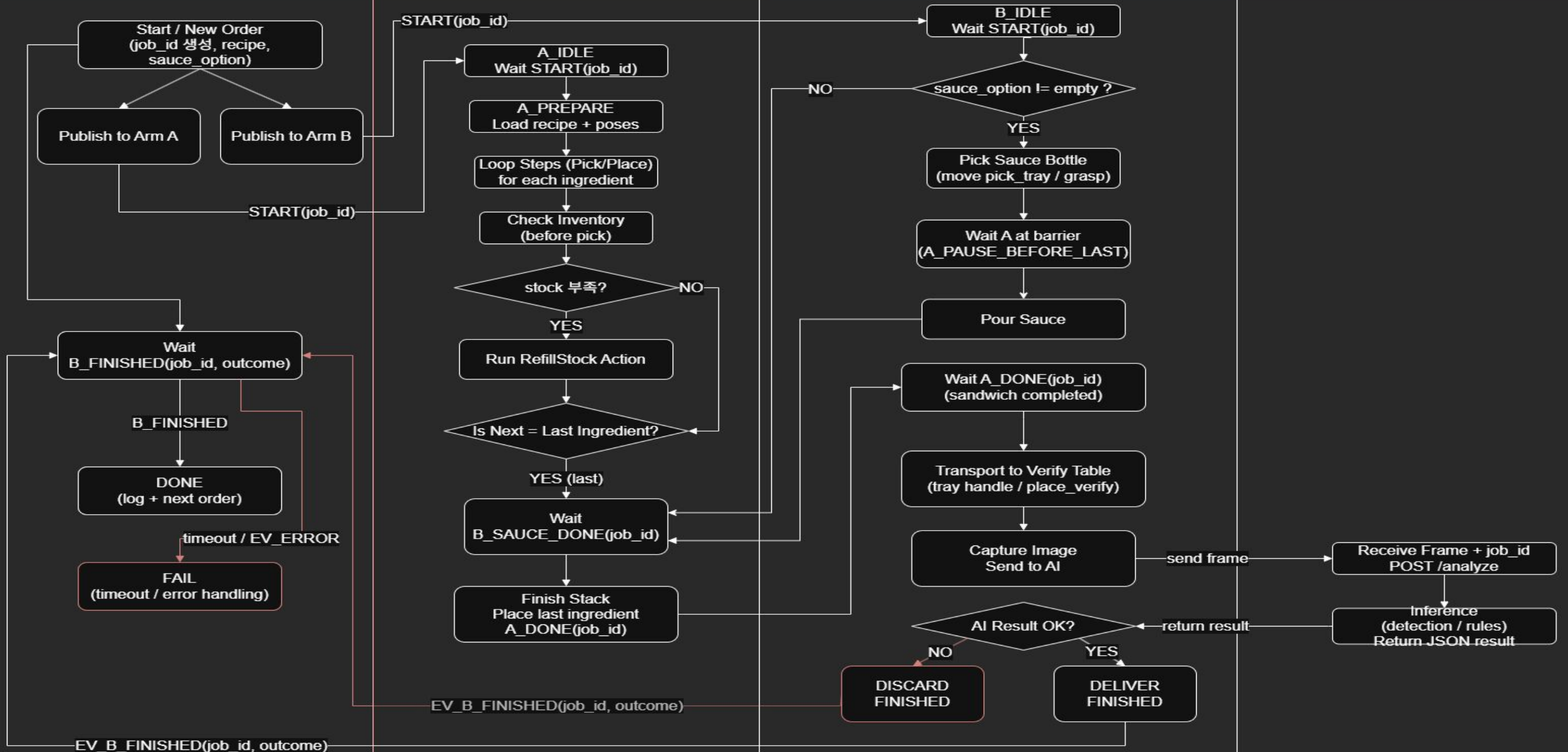
Key sync: job_id / barrier at 'pause_before_last'

Coordinator (Domain 25)

Arm A (Stacking / Recipe) (Domain 20)

Arm B (Sauce + Transport + Verify) (Domain 21)

AI Server (Verify API)



메뉴

햄치즈 샌드위치
5,000원

버섯 샌드위치
5,500원

올인원 샌드위치
6,500원

햄치즈 샌드위치

가격: 5,000원

재료: 빵, 양상추, 토마토, 치즈, 햄

소스 선택 (무료)

☒ 소스선택x

☐ 마요네즈

☐ 케찹

☐ 머스타드

수량: 1

장바구니에 추가

취소

장바구니

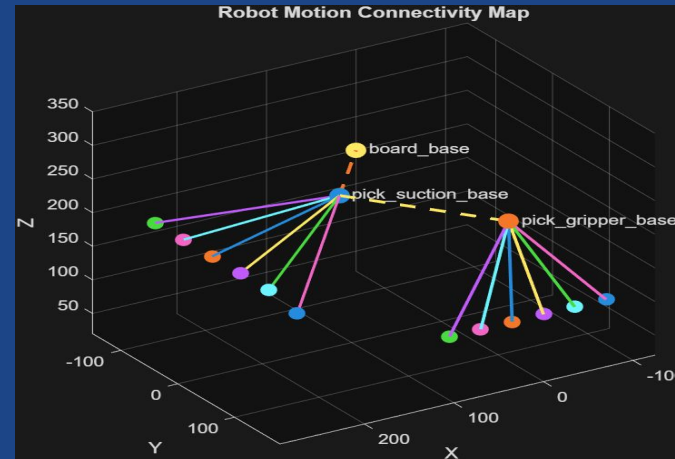
합계: 0원

주문 확인

취소

4. 핵심 기술 - Robot

AirPick 오차 패턴 보정 시스템

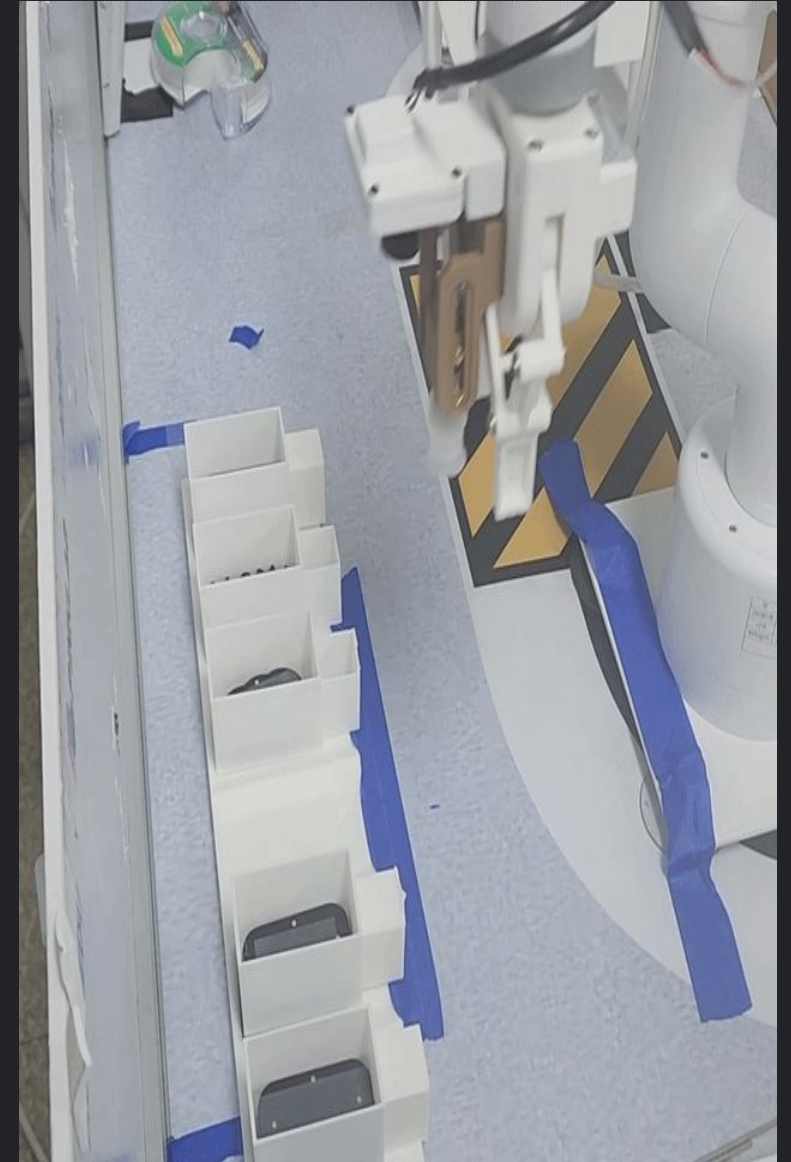


PASS 0 avg err_xyz = 13.02 mm

PASS 1 avg err_xyz = 1.41 mm

Saved: pick_place_phase_bias_err.csv

apply_bias_nearest
알고리즘



5. 핵심 기술 - AI Server (YOLO)

비전 검수 프로세스

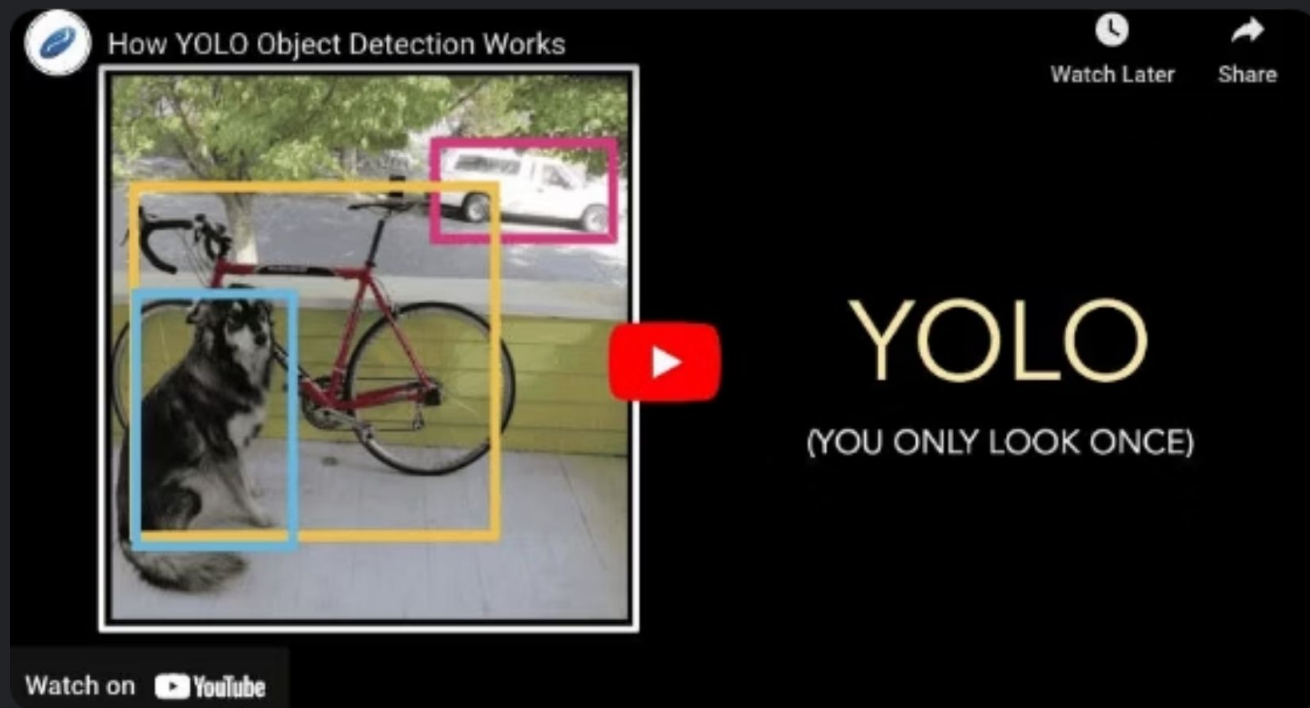
조리가 완료된 샌드위치의 단면과 형태를 YOLO로 분석하여 레시피 준수 여부를 판단합니다.

검수 지표 (KPI)

정확도: 95% 이상의 불량 검출률

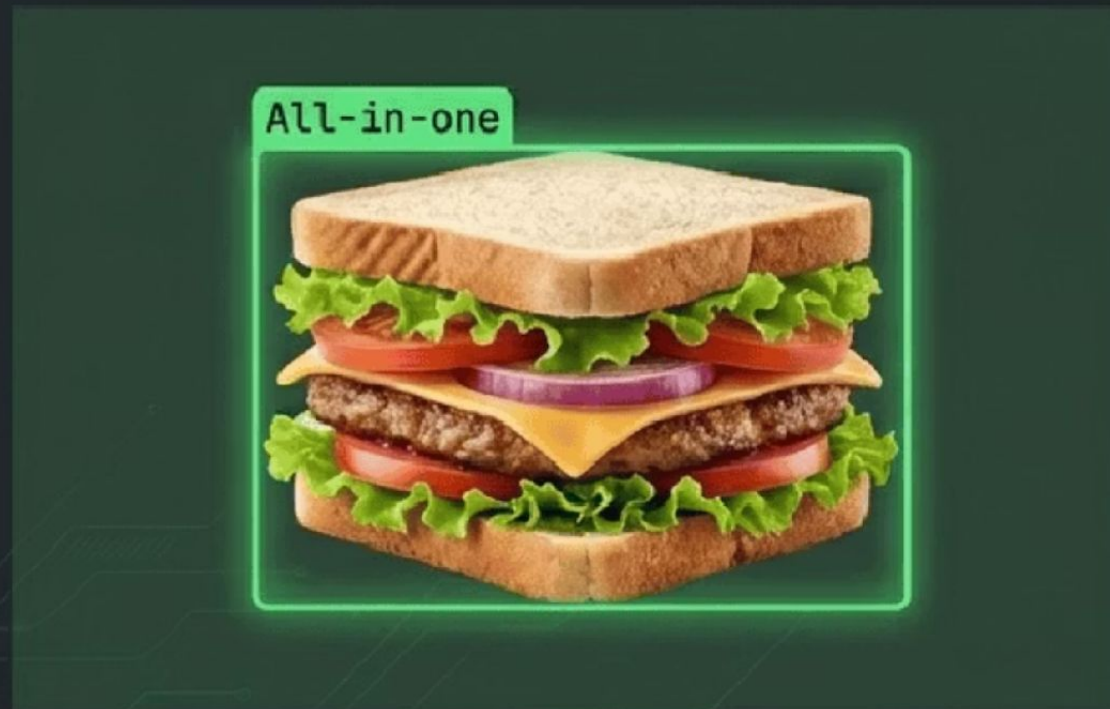
처리 속도: 30 FPS 실시간 분석

자동 분기: 정상(서빙 호출) vs NG(폐기 알림)



5. 핵심 기술 - AI Server

(YOLO) 시나리오: 불량 탐지 및 처리



Detected: All-in-one
→ Action: SERVING (Pinky Load)



Detected: NG
→ Action: DISCARD (Waste Bin)

5. 핵심 기술 - AI Server

🎯 목적 및 구성 (YOLO)

• 샌드위치 품질 검수

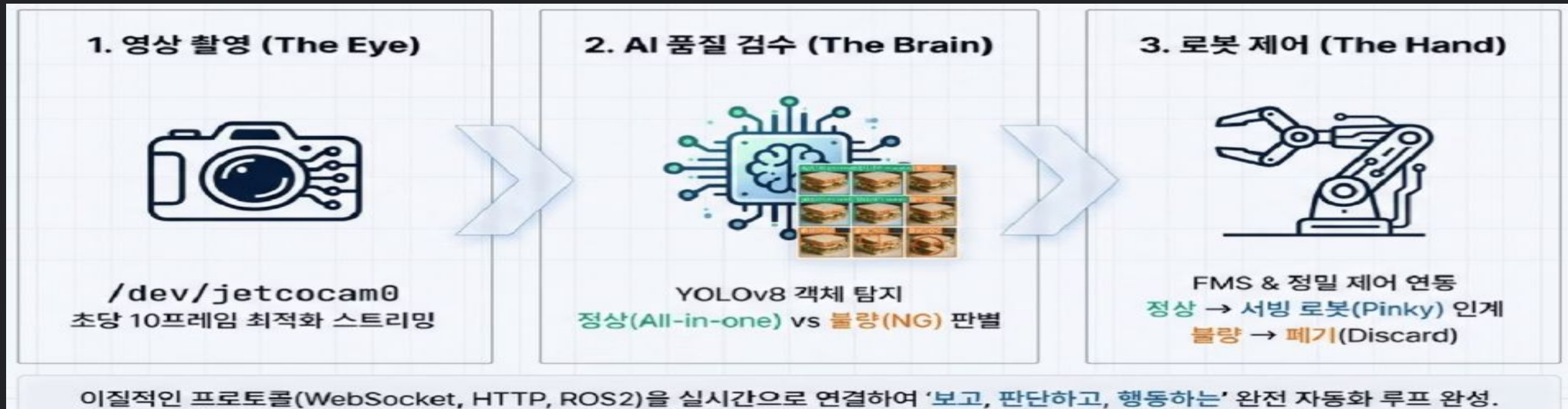
- 재료 누락 감지
- 조립 상태 확인

🔧 기술 스택

- 모델 : YOLOv8 Custom (best.pt)
- 클래스 : Hamcheese, Mushroom, All-in-one (메뉴별)
- 서버 : Flask (Port 5001)
- 소스 : JetBot 카메라 스트림

📡 API Endpoints

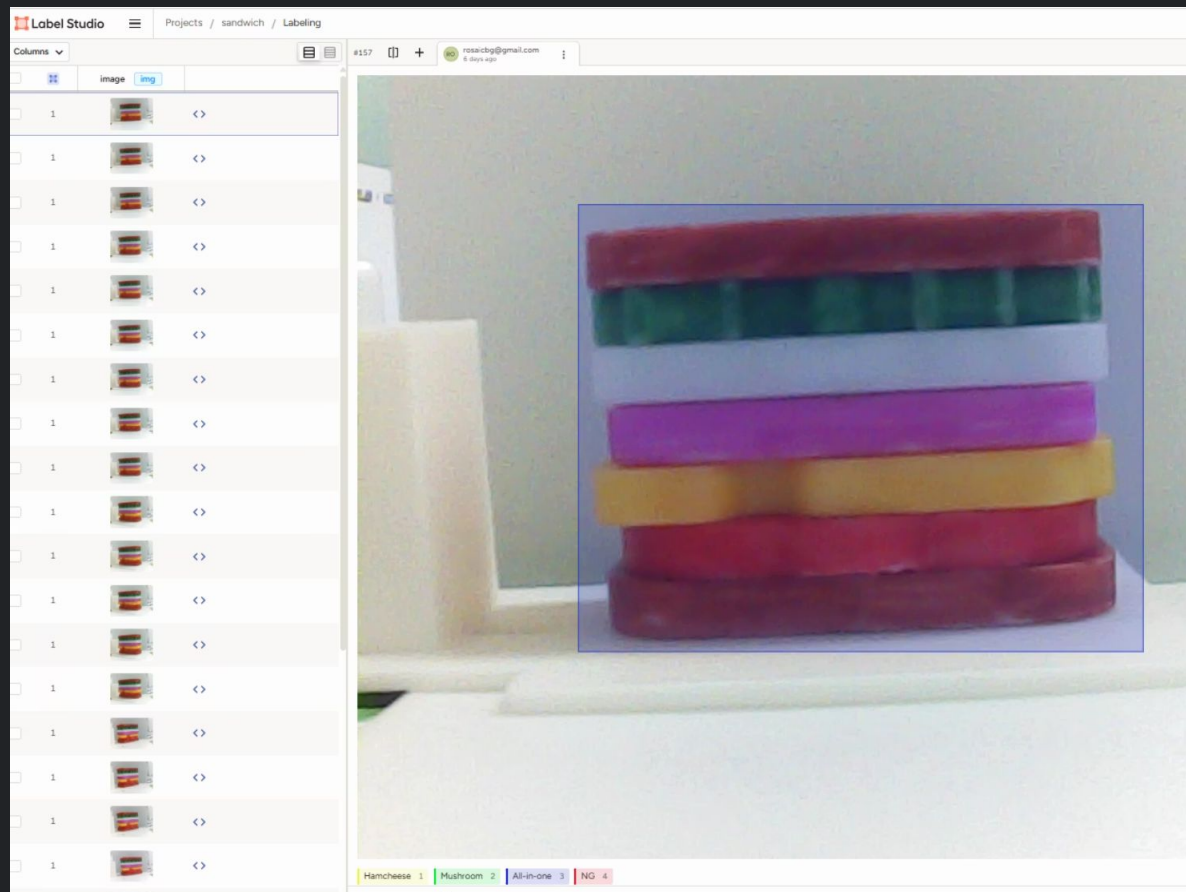
- GET /analyze/image
 - 스냅샷 1장 분석
- GET /analyze/video
 - 영상 N 프레임 분석
- GET /view
 - 실시간 웹 뷰
- 응답 : JSON (detections, confidence, bbox)



5. 핵심 기술 - AI Server

(YOLO) 소프트웨어 라벨링 작업과 학습

▶ 라벨링 도구 Label Studio



Export data



YOLOv8 OBB with Images

YOLOv8 OBB format with images downloaded.

image segmentation

object detection

```
(yolov8_custom) C:\Users\user\yolov8_custom\260226>yolo task=detect mode=train i
=data_custom.yaml epochs=50 imgsz=640 batch=32
Downloading https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolo
'...'
100%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 6.23M/6.23M
s]
```

Model summary (fused): 168 layers, 3006428 parameters, 0 gradients, 8.1 GFLOPs

Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP5	
all	47	48	0.99	0.99	0.985	0.979
All-in-one	47	8	0.989	1	0.995	0.995
Hamcheese	47	8	0.985	1	0.995	0.995
Mushroom	47	8	0.99	1	0.995	0.995
NG	47	24	0.998	0.958	0.955	0.933

Speed: 1.0ms preprocess, 37.5ms inference, 0.0ms loss, 2.4ms postprocess per image

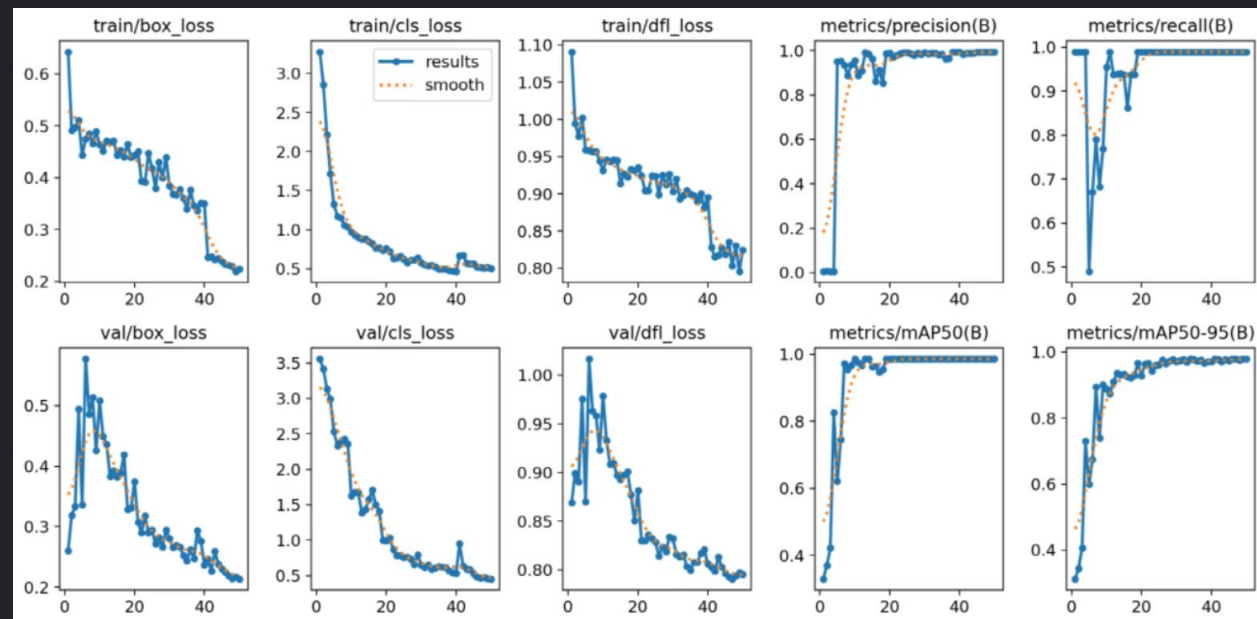
Results saved to runs\detect\train

💡 Learn more at <https://docs.ultralytics.com/modes/train>

5. 핵심 기술 - AI Server

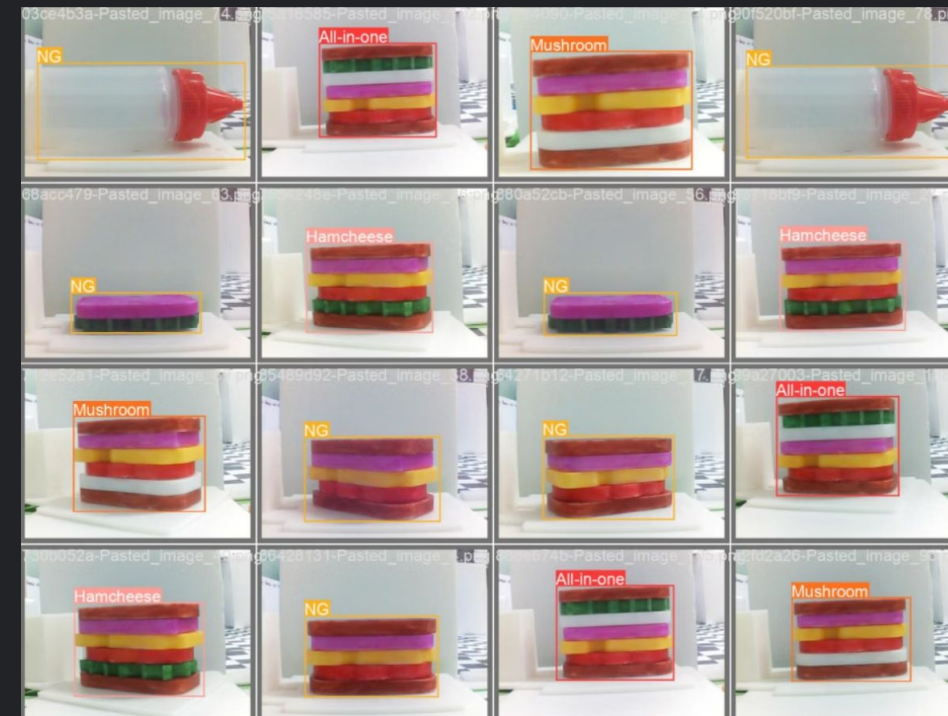
(YOLOv8) 학습 결과

모델: YOLOv8 Custom
(best.pt)



- 모델의 전체 탐지 성능 : 매우 우수 (약 95% 이상 정확도)

학습 데이터에서 클래스 분류 Hamcheese / Mushroom /
All-in-one / NG 구분 정확도



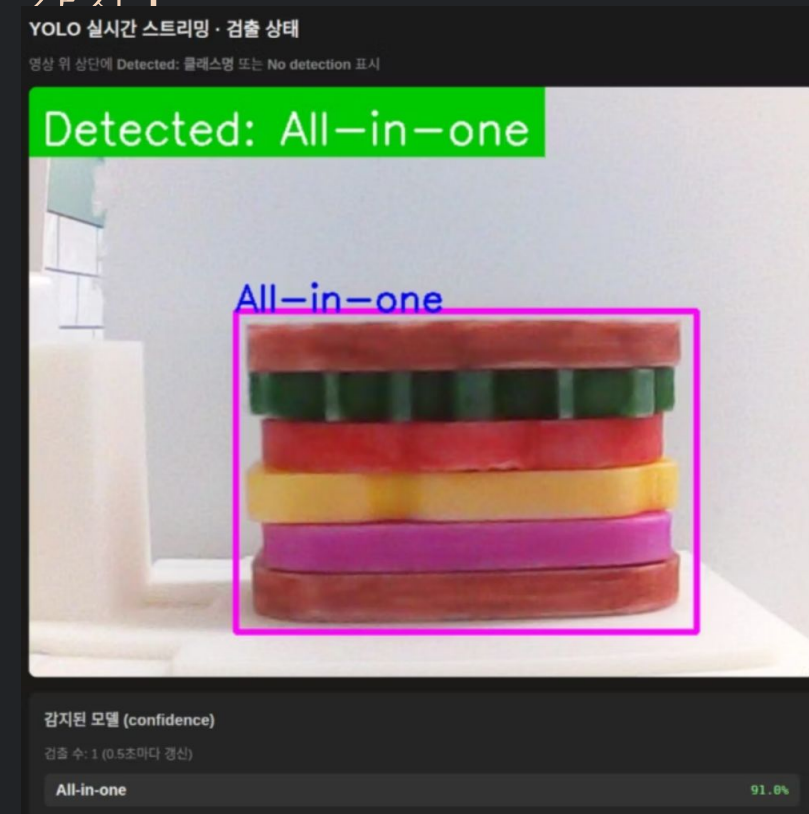
5. 핵심 기술 - AI Server

(YOLO) 목적 및 구성

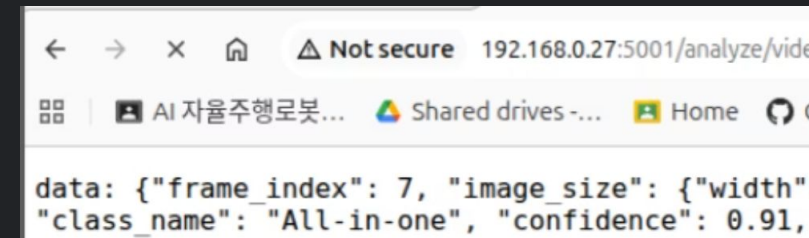
- 샌드위치 품질 검수

[샌드위치 정상 재료

가기]



[API 응답 데이터]

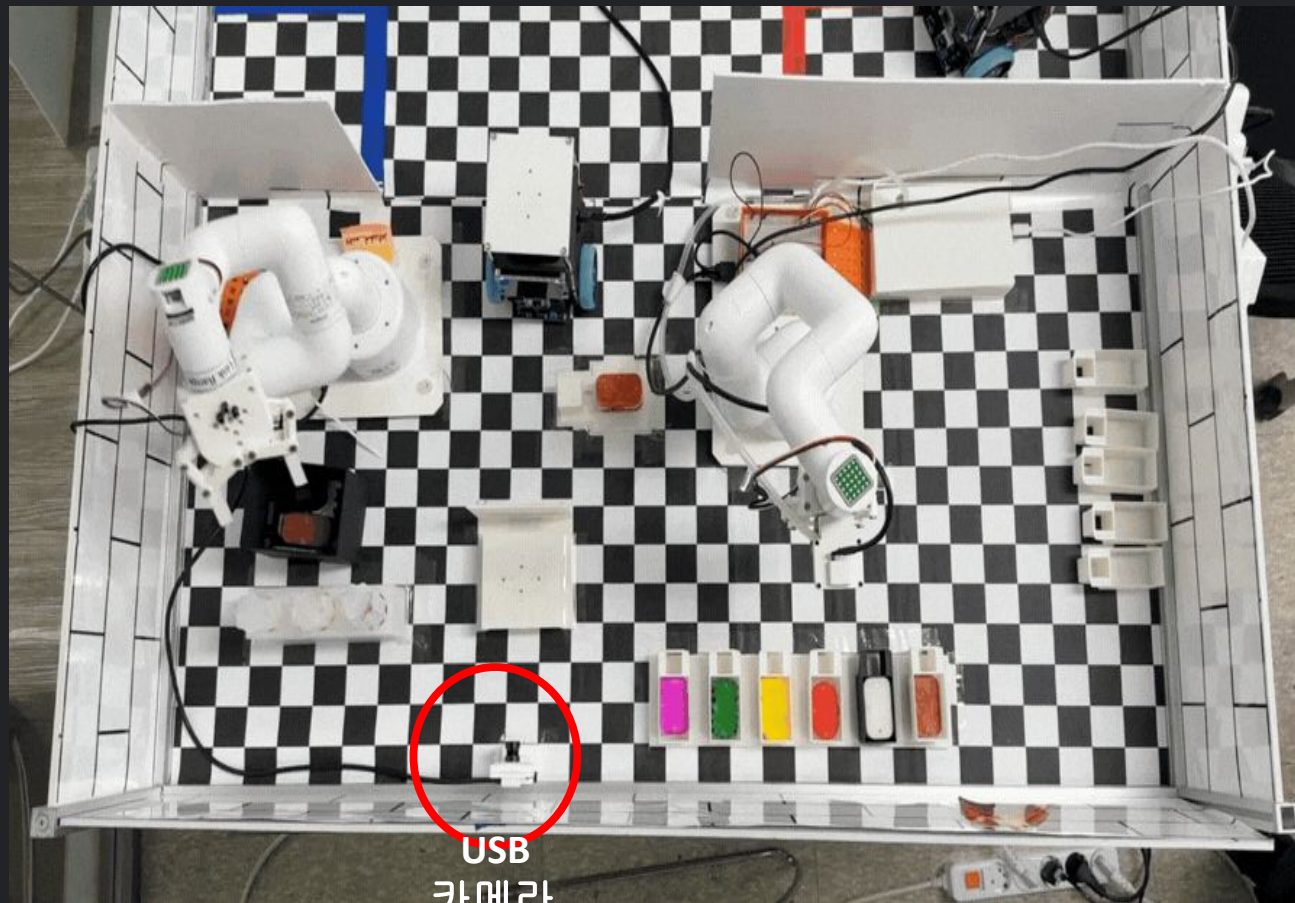


[재료 누락 감지]

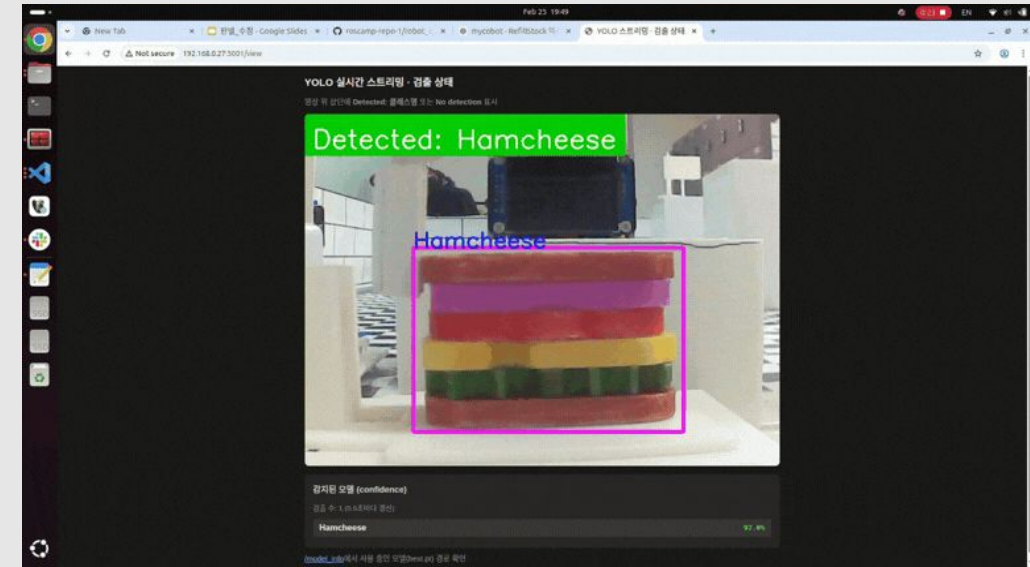


5. 핵심 기술 - AI Server (YOLO)

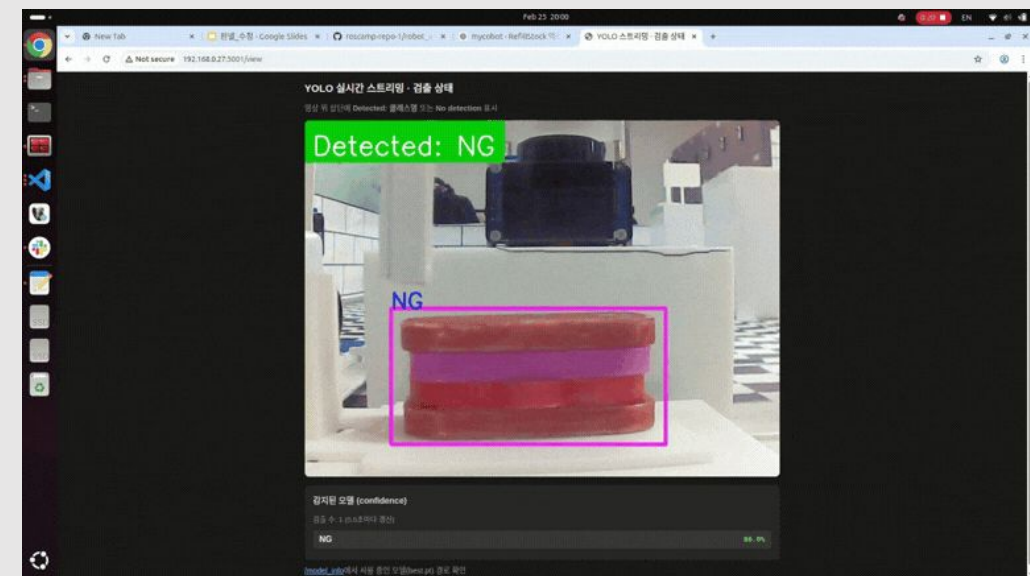
[샌드위치 검사 위치]



[샌드위치 정상 재료 감지]



[재료 누락 감지]



6. 핵심 기술 - FMS (Fleet Management System)

주요 모듈

`fms_node.py` - 메인 노드

`order_handler.py` - 주문 처리

`fleet_controller.py` - 로봇 관리

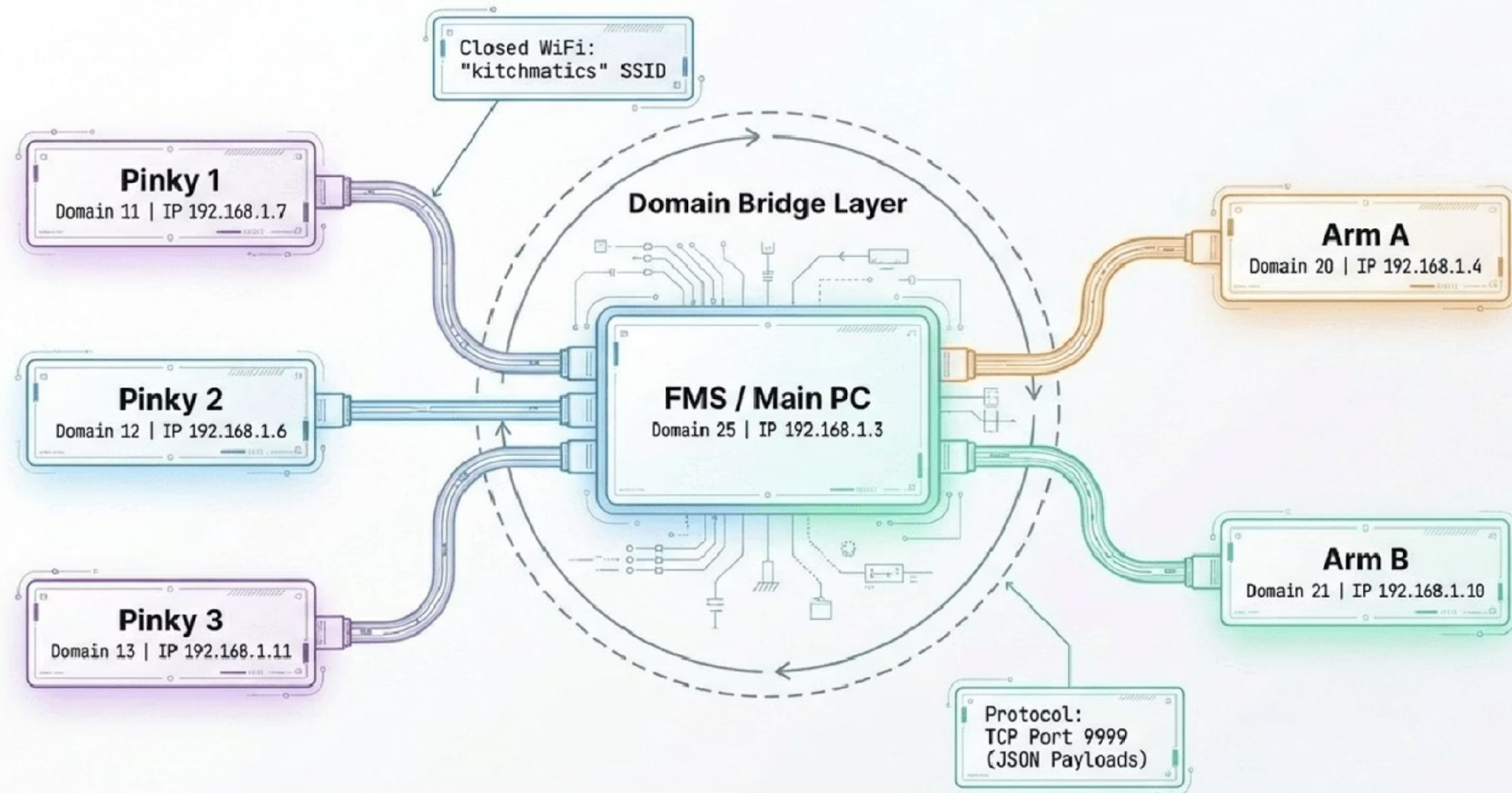
`error_detector.py` - 에러 감지

`gui_tcp_server.py` - GUI 통신

핵심기능

- 주문 수신 및 처리
- 로봇 배차 및 경로 지정
- 조리 - 서빙 동기화
- 실시간 상태 모니터링
- 에러 감지 및 관리자에게 알림

6. 핵심 기술 - FMS (Fleet Management System)



간편 주문하세요!



햄치즈샌드위치 5,000원



머쉬룸샌드위치 5,500원



올인원샌드위치 6,500원

포테이토세트 6,500원

주문하기

터치해서
골라주세요!



6. 핵심 기술 - FMS (Fleet Management System)

Clean Architecture + State Machine + Callback 기반 이벤트 처리

Clean Architecture 계층

Infrastructure Layer

ROS2 통신, TCP Server, 콜백 처리

fms_node.py (2,464줄) |

GUITCPServer

Application Layer

비즈니스 로직 조합체, Use Cases

OrderHandler | FleetController |

TaskScheduler | ZoneManager

Domain Layer

핵심 비즈니스 로직, 프레임워크 독립

OrderWorkflow | RobotState | CollisionAvoidanceController (1,413줄)

핵심 설계 패턴

State Machine – 주문

이벤트 흐름

RECEIVED → COOKING → LOADING → LOADED → DELIVERING →

ARRIVED → COMPLETED

Robot: IDLE → MOVING_TO_PICKUP → LOADED → DELIVERING →

RETURNING → IDLE

• 각 상태에 명확한 의미 부여 • 잘못된 전환 방지 • 추적/디버깅 용이

Callback / DI

OrderHandler에 콜백 주입 →

ROS2 비의존 테스트 가능

Dijkstra Path Planning

충돌 시 대체 경로 탐색

비용 최소화 보장

FIFO Queue

주문 대기열 + Pickup Slot 접근

제어 (공정한 순서)

Thread-safe

Lock/Condition Variable로

다중 스레드 안전성 확보

6. 핵심 기술 - FMS (Fleet Management System)

배차 알고리즘 (6단계)

01 주문 수신

GUI/Kiosk → TCP → OrderHandler

02 로봇 확인

FleetController.get_available_robot()

03 로봇 할당

assign_task_to_robot() + 상태 MOVING

04 조리 명령

/cooking/order → Coordinator → 로봇팔

05 픽업 & 적재

PickupSlotManager (FIFO 단일 진입)

06 테이블 배달

Nav2 Action → 도착 알림 → 수령 확인

로봇 선택 기준

상태 == IDLE

현재 작업이 없는 로봇만 대상

POSE 수신 10초 이내

온라인 상태 확인 (heartbeat)

배터리 충분

battery_voltage >= threshold

Task/Order 없음

이전 작업이 완전히 완료된 상태

대기열 관리

❏ Pickup Slot Manager

- 한 번에 1대의 로봇만 pickup_spot 접근 가능
- FIFO 큐로 공정한 순서 보장
- 1순위 대기 : point13 (픽업 직전)
- 2순위 대기 : point2, point3 (보조 위치)
- 타임아웃 : 60초 (강제 해제 후 다음 로봇)



6. 핵심 기술 - FMS (Fleet Management System)

Waypoint & Navigation

사전 정의된 경로점 기반 Nav2 자율주행

맵 셋업아웃 & Waypoint



Nav2 Navigation Stack

AMCL Localization

- Adaptive Monte Carlo Localization
- 500~3,000 입자 필터
- LiDAR scan + 맵 매칭으로 위치 추정
- update_min_d: 1cm /

Path Planner

- NavFn Planner (A*)
- Global Costmap: 1cm 해상도
- 로봇 반지름: 5.5cm
- 팽창 반경: 10cm (global) / 8cm (local)

Controller

- Regulated Pure Pursuit (RPP)
- 접근 감속: 5cm/s

Waypoint 기반 네비게이션 프로세스

send_goal(waypoint) → /goal_pose 발행 → Nav2 Planner 경로 계획 → RPP Controller 경로 추종 → /amcl_pose 모니터링 → 도착

- 맵 해상도: 1cm/pixel
- 총 25개 Waypoint (3 parking + 8 table + 1 pickup + 13 point)

6. 핵심 기술 - FMS (Fleet Management System)

다중 로봇 충돌

회피
Dijkstra 기반 경로 계획 + Zone 예약 + 우선순위 데드락 해결

NODE_OCCUPIED

다른 로봇이 노드 점유 중

NODE_RESERVED

다른 로봇이 노드 예약 중

PATH_CROSSING

두 로봇의 경로가 교차

PATH_BLOCKED

경로가 완전히 차단됨

PICKUP_SLOT

픽업 슬롯 점유 상태

충돌 회피 알고리즘

경로 계획

- Dijkstra로 최단 경로 계산

충돌 감지

- 다른 로봇 경로/위치와 비교 → ConflictResult

대체 경로 탐색

- 차단 노드 제외, 우회 경로 Dijkstra 재계산

대기 위치 결정

- 대체 경로 없으면 안전한 위치에서 대기

데드락

감지 → 감지 해제
DFS 기반 순환 검사 → 우선순위 기반 양보

□ 데드락 방지 메커니즘

감지: DFS 기반 Wait Graph 순환 검사

해결: 우선순위 기반 양보 (Deterministic)

- pinky1 (최고) > pinky2 > pinky3 (최저)
- → 낮은 우선순위 로봇이 파킹 스팟으로 양보

타임아웃: 30초 대기 후 강제 경로 재계획

6. 핵심 기술 - FMS (Fleet Management System)

Domain Bridge

ROS2 다중 도메인 간 Cross-Domain Communication Gateway

Domain 분리가 필요한 이유

- 네트워크 격리
- 토픽 충돌 방지

- 확장성
- 새 로봇 추가 시 기존 시스템 영향 없음, 독립 관리

- 안정성
- 한 로봇의 장애가 전체 시스템에 전파되지 않음

Namespace 전략

- ❑ "Namespace at the Boundary"

Robot Side (D:11,12,13,20,21):

/amcl_pose, /odom, /cmd_vel (namespace 없음)

→ 로봇 코드가 단순하게 유지됨

Main PC Side (D:25):

/pinky1/amcl_pose, /pinky2/odom (namespace 추가)

→ Domain Bridge의 remap 기능으로 자동 변환

주요 토픽 매핑

로봇 측	→ Main PC 측	용도
/amcl_pose	/pinky1/amcl_pose	위치 추정
/odom	/pinky1/odom	주행거리
/cmd_vel	/pinky1/cmd_vel	속도 제어
/arm_a/cmd	/arm_a/cmd	로봇팔 명령
/cooking/order	/cooking/order	조리 주문

6. 핵심 기술 - FMS (Fleet Management System)

구현 문제점 및 해결

1

A_FAIL : busy 에러 (로봇팔 중복 명령)

- **문제**: 로봇팔이 조리 중일 때 새 START 명령 거부 → 순차 주문 처리 불가
- **해결**: Coordinator에 Arm 상태 추적 + `_wait_for_arms_idle()` 대기 로직 추가
- **결과**: 순차 주문 안전 처리, busy 에러 완전 해결

2

Pickup Spot 동시 도착 충돌

- **문제**: 여러 로봇이 pickup_spot에 동시 도착 → 극단적인 params 수정 원인
- **해결**: PickupSpotManager 클래스 (FIFO 큐 + 배타적 접근 제어) 구현
- **결과**: 한 번에 1대만 접근, 공정한 순서 보장

6. 핵심 기술 - FMS (Fleet Management System)

오류 대응 시스템

- 오류 감지 (ErrorDetector)

NAV_FAILED

네비게이션 실패
(ABORTED/CANCELED)

COMM_LOST

통신 손실 (Heartbeat
타임아웃) – 2Hz

LOW_BATTERY

배터리 전압 미달 – 5%

TIMEOUT

Task 실행 타임아웃

OBSTACLE

경로 차단 지속 장애물 –
실시간

- 운영자 개입 명령

RETRY

네비게이션 재시도
(Waypoint 기반)
마지막 목표로 재이동

RETURN_HOME

강제 홈 복귀
진행 중 Task 중단 + 파킹
이동

EMERGENCY_STOP

긴급 정지
모든 Goal 취소 + 즉시 정지

CLEAR_ERROR

오류 상태 수동 해제
ERROR → IDLE 상태 복원

6. 핵심 기술 - FMS (Fleet Management System)

테스트 전략

테스트 커버리지

- **Unit Tests (~80개)**
 - test_fms_unit.py
 - Task, TaskManager, RobotState
- **Integration Tests (~35개)**
 - test_multi_robot.py
 - 다중 로봇 시나리오
- **E2E Tests (~40개)**
 - test_e2e_skip_mode.py
 - 전체 플로우 검증
- **Total: 155 Tests**

Skip Mode

- **목적:**
 - 실제 로봇팔 없이 테스트
 - 외부 의존성 제거
 - 빠른 개발 사이클
- **동작 방식:**
 - Precision parking: 2초 Mock
 - Food loading: 3초 Mock
 - 상태 전환은 실제와 동일

```
ros2 run fms fms_node \  
  --ros-args -p skip_mode:=true
```

7. 핵심 기술 - GUI

Customer GUI (키오스크)

주문 확인

주문 내용 확인

테이블: 1
2026-01-22 15:09

닭가슴살포케
2개 x 12,000원 = 24,000원

연어포케
1개 x 14,000원 = 14,000원

합계: 38,000원

뒤로가기

주문하기

메뉴 선택

메뉴

장바구니

닭가슴살포케
12,000원

연어포케
14,000원

연어포케
가격: 14,000원
신선한 연어와 다양한 토핑의 포케

수량: 1

장바구니에 추가

취소

합계: 0원

주문 확인

취소

7. 핵심 기술 - GUI

System Admin GUI (관리자)

주문 관제 대시보드

실시간 주문 모니터링

필터: 전체 대기중 조리중 조리완료 배달중 주문: 3건 새로고침

	주문번호	테이블	주문시간	상태	메뉴 수량	금액
1	ORD001	1	2026-02-06 12:23:22	조리중	1개	12,000원
2	ORD002	3	2026-02-06 12:23:22	확인됨	2개	13,000원
3	ORD003	5	2026-02-06 12:23:22	조리완료	1개	15,000원

상세보기 상태 변경 일시중지 주문 취소

레시피 관리

레시피 편집

메뉴명: 난이도: easy 총 조리 시간: 540 초

재료 목록

재료명	수량	단위
1 빵	2	장
2 닭가슴살패티	1	개
3 치즈	1	장
4 양상추	20	g
5 토마토	30	g

재료 추가 재료 수정 재료 삭제

조리 단계

단계	설명	예상 시간(초)
1 1	빵 토스트하기	120
2 2	닭가슴살패티 팬에 굽기	300
3 3	채소 손질 및 준비	60
4 4	재료 쌓아 샌드위치 완성	60

단계 추가 단계 수정 단계 삭제

저장 취소

레시피 상세

메뉴명: 치킨샌드위치
레시피 ID: R002
메뉴 ID: M002
난이도: easy
총 조리 시간: 540초

[재료]
- 빵: 2장
- 닭가슴살패티: 1개

수정 삭제

7. 핵심 기술 - GUI

System Admin GUI (관리자)

식당 관리 시스템 - Admin

주문 관제

조리 모니터

레시피 관리

재고 관리

서빙 로봇

Fleet 모니터링 - Closed Network

WiFi: kitchmatics | Server: 192.168.1.3:9000

Mobile Robots (PinkyPro)

Cobot Arms (JetCobot)

전체 통계

Cobot Arm 상태

전체: 2

연결됨: 2

대기: 0

조리중: 2

로봇명	Robot ID	IP 주소	상태	연결	온도	현재 작업	최종 업데이트
1 JetCobot A	armA	192.168.1.4	조리 중 (80%)	연결됨	46.2°C	햄샌드위치 조리 중	13:22:51
2 JetCobot B	armB	192.168.0.59	조리 중 (67%)	연결됨	40.7°C	햄샌드위치 조리 중	13:22:51

연결됨

새로고침

식당 관리 시스템 - Admin

주문 관제

조리 모니터

레시피 관리

재고 관리

서빙 로봇

Fleet 모니터링 - Closed Network

WiFi: kitchmatics | Server: 192.168.1.3:9000

Mobile Robots (PinkyPro)

Cobot Arms (JetCobot)

전체 통계

Fleet 통계

전체 로봇: 5

대기 로봇: 0

작업 중 로봇: 5

대기 주문: 4

진행 중 주문: 5

이벤트 로그

[13:21:59] FMS Server 연결됨 (192.168.1.3:9000)

연결됨

새로고침

7. 핵심 기술 - GUI

System Admin GUI (관리자)

식당 관리 시스템 - Admin

🏠 주문 관제

🔍 조리 모니터

📄 레시피 관리

📦 재고 관리

🤖 서빙 로봇

🔴 오류 모니터링

서빙 에러 관리

에러: 3

활성 에러 (클릭하면 상세 정보)

	로봇	에러 타입	메시지	배터리 (V)	위치	발생 시간	액션
1	pinky1	NAV_FAILED	Navigation aborted: ...	23.5	(0.78, 0.65)	14:55:31	상세 정보
2	pinky2	COMM_LOST	No heartbeat received f...	0.0	(0.47, 0.63)	14:56:06	상세 정보
3	pinky3	LOW_BATTERY	Battery low: 19.2V ...	19.2	(0.58, 0.63)	14:56:07	상세 정보

빠른 액션 (선택된 로봇)

재시도 (RETRY)

복귀 (RETURN_HOME)

정지 (EMERGENCY_STOP)

해제 (CLEAR_ERROR)

에러 히스토리 (최근 20개)

	로봇	에러 타입	메시지	발생 시간	상태
1	pinky1	NAV_FAILED	Navigation aborted: Unable to reac...	14:55:31	활성
2	pinky2	COMM_LOST	No heartbeat received for 65.0s ...	14:56:06	활성
3	pinky3	LOW_BATTERY	Battery low: 19.2V (threshold: 20.0V)	14:56:07	활성

7. 핵심 기술 - GUI

System Admin GUI (관리자)

식당 관리 시스템 - Admin

주문 관제

조리 모니터

레시피 관리

재고 관리

서빙 로봇

오류 모니터링

서빙 에러 관리

에러: 3

활성 에러 (클릭하면 상세 정보)

로봇	에러 타입	메시지	배터리 (V)	위치	발생 시간	액션
1 pinky1	NAV_FAILED				14:55:31	상세 정보
2 pinky2	COMM_LOST				14:56:06	상세 정보
3 pinky3	LOW_BATTERY				14:56:07	상세 정보

빠른 액션 (선택된 로봇)

재시도 (RETRY)

해제 (CLEAR_ERROR)

에러 히스토리 (최근 20개)

로봇	에러 타입	메시지	발생 시간	상태
1 pinky1	NAV_FAILED	Navigation aborted: Unable to reac...	14:55:31	활성
2 pinky2	COMM_LOST	No heartbeat received for 65.0s ...	14:56:06	활성
3 pinky3	LOW_BATTERY	Battery low: 19.2V (threshold: 20.0V)	14:56:07	활성

로봇 에러 알림 - pinky1

로봇: pinky1 [NAV_FAILED]

에러 상세

메시지:

Navigation aborted: Unable to reach goal (table8). Costmap obstacle detected.

배터리 (V): 23.5 위치 (X, Y): (0.78, 0.65)

운영자 액션

선택된 액션:

복귀 (RETURN_HOME)

로봇을 주차 위치로 복귀시킵니다

확인 (선택한 액션 실행)

취소

8. 핵심 기술 - Voice Order

음성 주문 파이프라인

음성 입력 → STT (Whisper) → Intent 분석 →
Function Call → TTS 응답

핵심 기술

- STT: OpenAI Whisper API
- Intent: GPT-4 Function Calling
- TTS: OpenAI TTS API
- Wakeword: 주문 시작 의도 감지

API Endpoints

- POST /stt/ - 음성 → 텍스트
- POST /tts/ - 텍스트 → 음성
- POST /wakeword/check - 주문 의도 감지
- POST /pipeline/run - 전체 파이프라인

예시

Input: "햄치즈샌드위치 2개 주세요"

Output: {menu_id: "M001", quantity: 2}

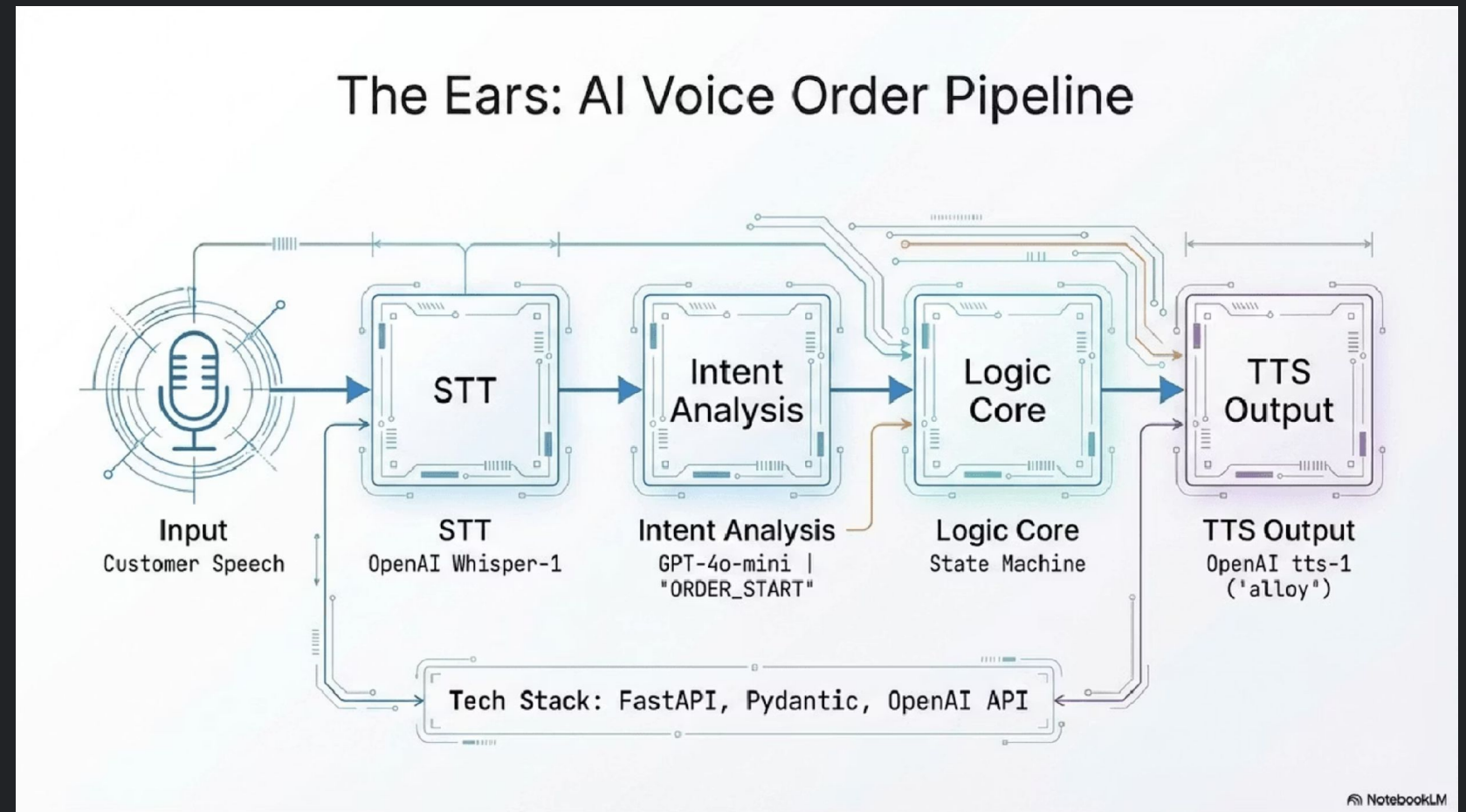
8. 핵심 기술 - Voice Order

AI 음성 주문 파이프라인

[직관적 이해] 고객의 목소리를 분석하여 실제 로봇 조리

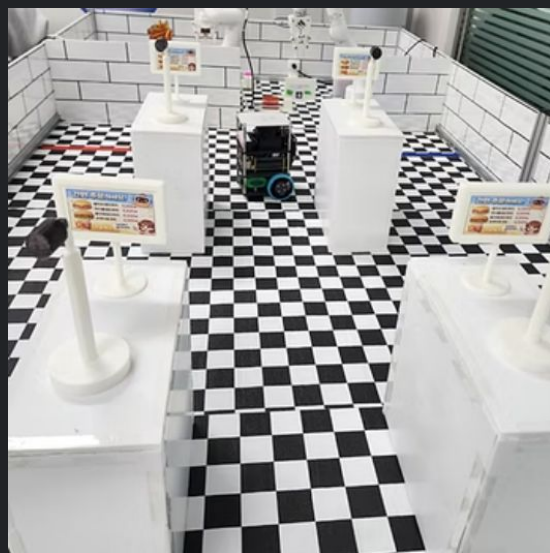
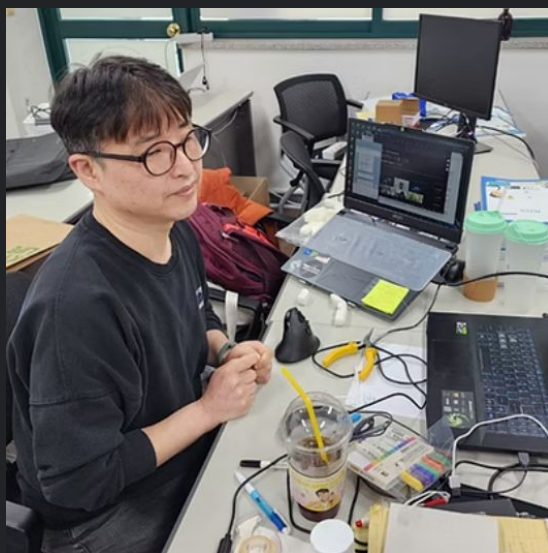
명령으로 변환하는 전 과정

- Customer Speaks (고객 발화)
- FastAPI 전송 (TCP/IP)
- OpenAI Whisper (STT 변환)
- LLM Intent 분석 (의도 추출)
- Order State Machine 처리
- Backend Client 연동
- Business Logic (주문 생성)
- OpenAI tts-1 (응답 생성)
- Kiosk Speaker (음성 안내)



프로젝트 진행 소감

🎯 무인 주방 자동화 시스템 / 느낀점



남궁건우

- 로봇 분야는 처음으로 배우기에 부족함이 많았습니다. 그렇지만 좋은 팀원 분들이 있었기에 많이 배웠습니다. 감사합니다.

정규호

- 개발 한 내용이 물리 세상과 만날 때 생기는 한계와 이를 해결해 나가는 흥미로운 경험을 해볼 수 는 뜻 깊은 프로젝트 였습니다.

채병기

- 짧은 두달 동안 함께 프로젝트를 끝까지 할 수 있어 좋았어요. 서로 부족한 부분을 도와주고 소통하여 멋지게 주방 자동화 프로젝트를 마치게 되어 팀원들에게 너무나 감사한 마음 입니다.

장승현

많은 시행착오의 횡은 겪는 문제들을 실패와 성공의 사이를

Q&A

감사합니다

ROS2

MULTI-ROBOT

AI VISION

VOICE ORDER

CLEAN ARCHITECTURE